MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Sistemas robotizados

6

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 3

/ 2. ¿Qué es la robótica? 4

/ 3. Generaciones de robots 4

/ 4. Caso práctico 1: “Cadena de montaje” 5

/ 5. Modelado y control de robots 6

/ 6. Programación de robots 6

/ 7. Sistemas robotizados 7

/ 8. Caso práctico 2: “Un chatbot para atender cancelaciones” 8

/ 9. Aplicaciones de la AI en robótica 8

/ 10. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 9

/ 11. Bibliografía 10

© MEDAC

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

OBJETIVOS

Conocer qué es la robótica.

Estudiar los diferentes sistemas robotizados, su diseño e implementación.

Descubrir las aplicaciones de la IA aplicada a la robótica.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

Uno de los campos donde la Inteligencia Artificial (también AI) tiene mayor potencial es en la robótica. La implementación de la AI es clave para alcanzar el fin último de la robótica: desarrollar máquinas que actúen como humanos.

A lo largo de esta unidad haremos una breve introducción a la robótica, analizando diferentes tipos de sistemas robotizados, cómo se diseñan e implementan y las distintas aplicaciones industriales de la AI aplicada a la robótica.

A continuación, vamos a plantear un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma práctica a la teoría de este tema.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema, encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

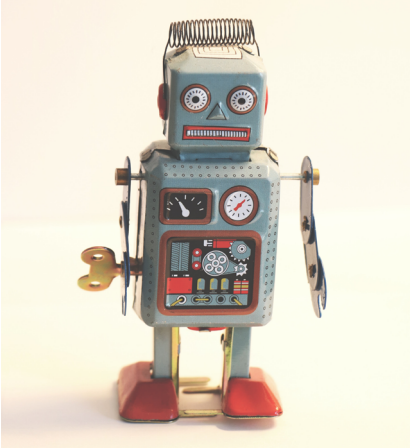

Fig.1. Un robot.

Audio intro. "¿Ciudadanos robots?"
https://bit.ly/3tLs4Nj

/ 2. ¿Qué es la robótica?

La idea de automatización por medio de máquinas lleva siglos ocupando un lugar en el ideario popular, desde la Antigua Grecia y Leonardo Da Vinci hasta las novelas y películas de ciencia ficción de autores como Isaac Asimov o Aldous Huxley. Sin embargo, a día de hoy, la robótica constituye una disciplina en auge, cuyo potencial se ha visto aumentado gracias al desarrollo de la AI.

La robótica es una ciencia multidisciplinar que surge de la intersección de la ciencia, la ingeniería y la informática, y que tiene como fin el desarrollo de máquinas capaces de realizar de forma automática tareas humanas, bien de forma autónoma o por medio de la intervención humana.

Por lo tanto, **definiremos robot o autómata como una máquina compuesta de mecánica artificial y un sistema electromagnético**. La existencia de elementos físicos es lo que diferencia a los robots de los bots, que existen únicamente como piezas de software.

La AI y la robótica han experimentado una gran evolución a partir de los años 50 del siglo XX, gracias a los progresos en los campos de la informática y la computación. Sin embargo, ambas disciplinas han evolucionado de forma independiente. Un robot puede funcionar sin AI, ya que podrían realizar acciones en base a instrucciones básicas, siguiendo un sistema basado en reglas. Por otra parte, la AI no requiere de elementos físicos (hardware) para realizar tareas. No ha sido hasta las últimas dos décadas cuando las dos disciplinas han comenzado a integrarse, ofreciendo un gran número de ventajas como veremos a continuación.

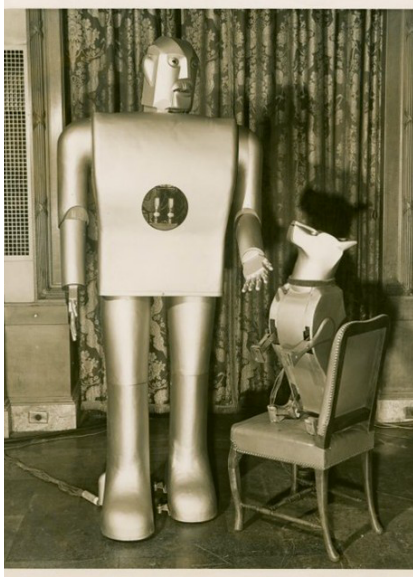

Fig.2. Elektro, el primer robot de mundo.

/ 3. Generaciones de robots

Por lo general, se suelen emplear dos criterios para clasificar los tipos de robots: **cronología y funcionalidad**.

Respecto a la clasificación cronológica, se suelen distinguir cinco periodos de producción, comúnmente conocidos como '**generaciones**'.

Estas generaciones se establecen en función al orden histórico en el que se han ido produciendo hitos en el desarrollo de los robots. Así, cada generación viene marcada por cambios tecnológicos de gran calado que hacen que los nuevos robots se diferencien mucho respecto de sus antecesores.

Cada generación de robots ha ido avanzando en habilidades y en autonomía, pero en cada generación observamos también que aumenta su interacción con el ser humano e incluso en su habilidad para asemejarse a los humanos o a otros seres vivos.

Audio 1. "El futuro de la robótica"
https://bit.ly/3KrrpGE

En la siguiente tabla encontrarás las diferentes generaciones:

PRIMERA GENERACIÓN (AÑOS 50)	Su finalidad es principalmente la repetición de tareas programadas, como ir de un lado a otro. Foco en la mecánica. Movilidad limitada.
SEGUNDA GENERACIÓN (AÑOS 80)	Llamados robots de aprendizaje. Repiten una secuencia de movimientos determinada que ha sido previamente ejecutada por un operador humano. Uso en cadenas de montaje.
TERCERA GENERACIÓN (AÑOS 80-90)	Robots con control sensorizado. Son computadoras que ejecutan órdenes a partir de un programa y las envían al manipulador para que este efectúe los movimientos necesarios. Cuentan con sensores para recibir conocimiento del entorno.
CUARTA GENERACIÓN (ACTUALIDAD)	Llamados robots inteligentes. Usan sensores más avanzados y AI (especialmente redes neuronales artificiales) para aprender y mejorar su desempeño de forma continua.
QUINTA GENERACIÓN (FUTURO)	Los robots de quinta generación serán máquinas con una AI mucho más desarrollada, capaces de usar modelos de conducta e imitar el pensamiento humano. Su desarrollo dependerá de los avances en AI para alcanzar una AI general y fuerte.

Tabla 1. Generaciones de robots.

/ 4. Caso práctico 1: "Cadena de montaje"

Planteamiento: Son los años 80 y María, la dueña de una empresa de automóviles, está pensando formas de optimizar el proceso de producción de coches para convertirse en una empresa referente del sector en Europa.

Nudo: Tras reunirse con el equipo de producción, han destacado varias tareas de la cadena de montaje donde se producen cuellos de botella, ya que se tarda mucho tiempo en realizarlas. Se trata de tareas como el traslado de piezas o el pintado de piezas con spray. ¿Cómo podría mejorar esta situación?

Desenlace: En los años 80 se empiezan a desarrollar robots de segunda generación, máquinas dotadas capaces de realizar de forma automática una secuencia de movimientos previamente programada y que cuentan con un grado de movilidad mayor que los robots de primera generación. Además, gracias a sus mecanismos de retroalimentación, son capaces de comprobar y verificar que el resultado de su trabajo ha alcanzado el objetivo adecuado.

Aunque el coste de estos robots es muy alto, la cadena de producción se puede ver muy beneficiada gracias a ellos. María no lo duda: decide integrar una serie de robots en la cadena, avanza un programa formativo para sus trabajadores y, en pocos meses, se estrenan las máquinas revolucionarias.

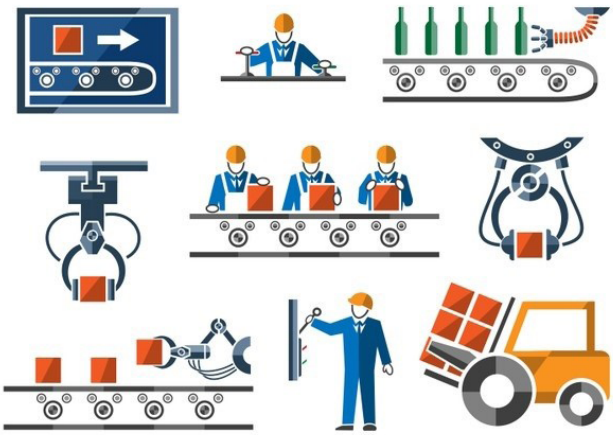

Fig.3. Cadena de montaje.

Al final de la década, la empresa de María se ha convertido en un ejemplo de éxito industrial.

¡! Sabías que...

La palabra 'robo' proviene de la palabra checa robota o roboti (en plural), que se traduce como servidumbre o trabajos forzados. El término apareció por primera vez en 1920 en la obra de teatro 'R.U.R (Robots Universales Rossum)', escrita por el autor checo Karel Čapek.

/ 5. Modelado y control de robots

Una característica común en la gran mayoría de robots es la movilidad. Normalmente, los robots son diseñados para realizar tareas que requieren movimiento. La **cinemática** es el estudio de los movimientos de los robots respecto a un sistema de referencia sin considerar las fuerzas que los causan. Por el contrario, la **dinámica** se encarga de estudiar la relación entre los movimientos y las fuerzas que actúan en las partes de robot (por ejemplo, la carga transportada por un brazo robótico).

Dentro de la cinemática, se estudia la posición, velocidad, aceleración, y todas las derivadas de grado mayor de las variables de posición, con respecto al tiempo o cualquier otra variable. Existen dos problemas fundamentales para resolver la cinemática de un robot:

- **Cinemática directa**: Es una técnica basada en gráficos 3D que consiste en determinar la posición y orientación de un robot con respecto a un sistema de coordenadas de referencia, conocidos los valores de las articulaciones y parámetros geométricos de los elementos de robot.

- **Cinemática inversa**: Es el proceso opuesto. Consiste en resolver la configuración o configuraciones que puede adoptar un robot para una posición y orientación determinada. Por ejemplo, las fórmulas de la cinemática inversa permiten el cálculo de los parámetros de unión del brazo de un robot para levantar un objeto.

Los problemas cinemáticos varían en función del diseño del robot. Por lo general, los robots cuentan con dos tipos de componentes: piezas rígidas llamadas **eslabones**, unidos entre sí por medio de **articulaciones**, que permiten el movimiento relativo de los eslabones. Las articulaciones pueden ser lineales o rotacionales.

El conjunto de eslabones y articulaciones se denomina **cadena cinemática**. En el caso de los brazos robóticos, el primer eslabón suele fijarse a un soporte, mientras que el último queda libre, pudiendo ser conectado a un actuador final que permite al robot realizar una tarea concreta (por ejemplo, un gancho para levantar un objeto).

Por último, a la hora de diseñar robots, debemos tener en cuenta los **grados de libertad**. Cada uno de los movimientos que una articulación permite entre dos eslabones de una cadena constituye un grado de libertad. El número total de grados de libertad se obtiene mediante la suma de los grados de libertad de cada una de sus articulaciones.

Fig.4. Control de robots.

/ 6. Programación de robots

El proceso de programación de un robot consiste en introducir en su sistema de control las instrucciones necesarias para que desempeñe las tareas para las que ha sido diseñado. Podemos distinguir dos procedimientos de programación de robots:

1. **Programación guiada:** La programación guiada permite que el robot realice una tarea siguiendo las instrucciones de un operario. Las instrucciones del robot se van almacenando en su memoria a medida que el operario las va creando *in-situ* mediante dispositivos como joysticks. Una vez que se ha consolidado el flujo de movimientos, el robot puede volver a repetir la secuencia de forma automática, sin necesidad de intervención humana. Se trata de un tipo de programación sencilla, pero con escasa adaptabilidad y ajena a las variaciones del entorno. Además, es necesaria la presencia del robot para poder ser programado.

2. **Programación textual:** En este caso, no es necesaria la presencia del robot, pues las instrucciones se escriben en un código que posteriormente se carga en la memoria del robot. Este tipo de programación permite una mayor precisión. Además, la programación textual permite al robot interaccionar con el entorno por medio de los sensores que tiene incorporados.

La programación textual se subdivide en dos tipos:

A. **Programación textual explícita:** Parte del uso de lenguajes de programación estructurados. Las instrucciones se escriben de forma lineal, de tal forma que las acciones e interacciones con el entorno se van realizando secuencialmente.

B. **Programación textual especificativa:** Los robots diseñados con programación especificativa se basan en el uso de lenguajes de programación orientada a objetos. En este caso, tanto las partes de robot como los elementos de entorno se consideran objetos. El programa permite la interacción entre todos esos objetos con el fin de desarrollar una tarea.

La programación de un robot parte de la misma idea que la programación de un programa informático.

En la actualidad, se suelen utilizar lenguajes de alto nivel que traducen el código a lenguaje de máquina. Algunos de los lenguajes de programación más habituales para programar robots son Python, Java, C o Visual Basics. Igualmente, en el caso de robots industriales, es frecuente que los propios fabricantes desarrollen el lenguaje destinado a su robot concreto.

Fig.5. Programación de robots.

/ 7. Sistemas robotizados

Otra manera muy frecuente de clasificar a los sistemas robotizados es según su **forma, estructura y funcionamiento**. En este caso, también encontramos cinco tipos de robots.

- **Robots poliarticulados:** Existen muchos tipos de robots en esta categoría, pero todos tienen en común una posición estática y una estructura pensada para mover elementos o realizar tareas automatizadas circunscritas a un espacio de trabajo limitado, como una cadena de montaje. Por lo tanto, tienen un grado de libertad y autonomía muy limitado.

- **Robots móviles:** Se caracterizan por estar dotados de un sistema locomotor, lo que les permite moverse por su entorno bien por medio de instrucciones telemáticas (con un mando a distancia, por ejemplo) o bien por información captada de su entorno gracias a sensores. Están diseñados para trasladar objetos o para realizar tareas en la distancia. A diferencia de los anteriores, tienen un mayor nivel de inteligencia.

- **Robots androides:** Se trata de robos con forma pseudohumana. Suelen tener como fin reproducir el comportamiento cinemático del ser humano aprovechando el desarrollo de la AI y el aprendizaje profundo. Aunque aún queda mucho camino para alcanzar una inteligencia equivalente o superior a la de los humanos, los avances en este campo han sido muy notables en los últimos años.

- **Robots zoomórficos:** En este caso, son robots que imitan la estructura y movimiento de los animales. En este grupo, podemos distinguir también entre robots que caminan o no. Encuentran un gran potencial en ambientes no aptos para el ser humano, como el mar, los volcanes o el espacio exterior.

- **Robots híbridos:** En este colectivo se encontraría robots que reúnen capacidades y características presentes en los robots presentados en los anteriores apéndices. En cualquier caso, conviene indicar que, dado el gran número de robots que existen en la actualidad, cada uno con características, funcionalidades y estructuras diversas, existen muchas otras taxonomías para clasificar los robots.

En el siguiente recurso encontrarás más información:

Investigamos...

Busca en internet otras posibles clasificaciones de robots. ¿Has encontrado alguna más? En este artículo podrás encontrar alguna otra clasificación, como por ejemplo, según su función. https://www.esneca.com/blog/clasificacion-de-los-robots-segun-su-funcion/

/ 8. Caso práctico 2: "Un chatbot para atender cancelaciones"

Planteamiento: La pandemia supuso la limitación drástica de la libertad de movimiento. Como consecuencia, la actividad aeroportuaria se detuvo y las aerolíneas no tuvieron más remedio que cancelar vuelos.

Nudo: Con las cancelaciones masivas llegaron las quejas masivas. Miles de pasajeros se dirigieron a las aerolíneas para pedir explicaciones y una compensación por la cancelación de sus vuelos. Las empresas estaban sobrepasadas. El teléfono no paraba de sonar y la plantilla de teleoperadores no estaba preparada para soportar tantas llamadas y consultas. ¿Cómo gestionar el caos?

Desenlace: La pandemia no sólo trajo cancelaciones y quejas, también impulsó a muchas empresas a desarrollar bots inteligentes capaces de interaccionar con los clientes, eliminando o limitando la intervención humana.

Los llamados chatbots son bots que, basándose en algoritmos de aprendizaje profundo y técnicas de procesamiento del lenguaje natural, son capaces de entender el lenguaje humano, ya sea escrito u oral.

Los chatbots fueron clave en la gestión de los servicios de atención al cliente durante la pandemia, ya que estas máquinas, a pesar de tener capacidades muy limitadas respecto a los humanos, son capaces de atender consultar simples y repetitivas, al tiempo que cuentan con la ventaja de estar disponibles a cualquier hora y día.

Además, al emplear Machine Learning, estos chatbots mejoran su rendimiento con cada interacción, siendo muy importante la valoración de los usuarios al final del servicio para medir no sólo la satisfacción del usuario, sino también la eficacia de los algoritmos en los que se basan los chatbots.

Por ello, cuando al final de una conversación con un chatbot te pidan puntuar tu satisfacción, no dudes en contestar, pues estás dando una información muy útil para medir cómo de bien o mal funcionan esas máquinas.

Fig.6. Chatbox.

/ 9. Aplicaciones de la AI en robótica

El uso de la robótica y la AI es cada vez más común en numerosos campos, por ejemplo, en industrias y plantas de producción. Sin embargo, todavía queda mucho para llegar a las visiones de futuro que predijeron sus pioneros.

Por un lado, la AI permite a los robots optimizar su propio funcionamiento. Así, el *Machine Learning* y el *Deep Learning* permiten que los robots mejoren su memoria artificial en base a la experiencia. Por otra parte, la AI puede servir para el diagnóstico y la predicción de errores.

En combinación con la robótica, esta aplicación puede servir para el mantenimiento predictivo de sistemas o cadenas de montaje.

A continuación, se muestran algunas de las aplicaciones industriales de la AI aplicada a la robótica:

- **Montaje:** La AI aplicada a la robótica se usa ya de forma generalizada en muchas cadenas de montaje. Procesos que antes se hacían por operarios humanos hoy se realizan por robots más o menos inteligentes.

- **Embalaje:** Empresas como Amazon están empezando a utilizar robots y AI para empaquetar sus productos, aumentando notablemente la eficiencia en el proceso de embalaje.

- **Atención al cliente:** La AI ha sido clave para el desarrollo de los *chatbots*, programas de ordenador capaces de comunicarse con los clientes o usuarios, sustituyendo a los teleoperadores. No solo son capaces de preguntar y responder a los usuarios, también pueden mejorar su comprensión a medida que mantienen más conversaciones.

- **Visión artificial:** La visión artificial es una tecnología que permite a las máquinas 'ver' y procesar esa información para tomar decisiones. Esta habilidad permite a las máquinas modificar su actividad en función de lo que perciben en su entorno.

- **Automatización de procesos:** En términos generales, la combinación de la AI y la robótica permite realizar procedimientos mecánicos de forma eficaz, sin necesidad de la intervención humana, en un gran número de sectores y tareas.

Vídeo 1. "Un robot para explorar Marte"
https://bit.ly/34UrNwU

/ 10. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

En esta unidad hemos hecho una breve introducción al fascinante mundo de la robótica. Este campo multidisciplinar vive un momento de gran crecimiento, en gran parte motivado por el desarrollo de la AI.

También hemos visto diferentes clasificaciones utilizadas para distinguir diferentes sistemas robotizados. En particular, hemos prestado atención a las clasificaciones basadas en la cronología (generaciones) y la funcionalidad de los robots.

Por último, se han presentado varias aplicaciones de la AI aplicada a la robótica.

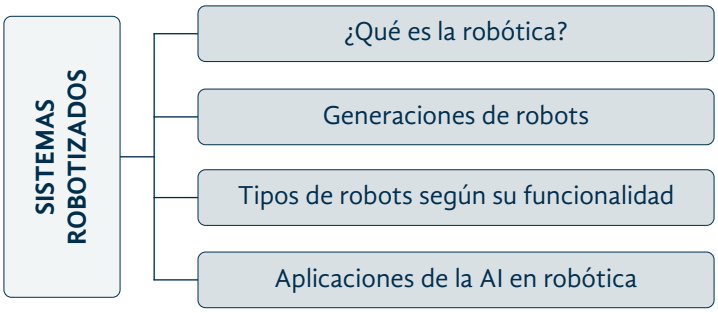

Fig.7. Esquema resumen del tema.

Resolución del caso práctico de la unidad

Aunque aún estamos muy lejos de conseguir robots que actúen y piensen igual o mejor que los seres humanos, los avances que se han cosechado en los últimos años son espectaculares.

El caso de Sophia es un caso real. Diseñada por una empresa de robótica de Hong Kong y activada en 2016, este robot humanoide es capaz de aprender, adaptarse al comportamiento humano y trabajar con estos. En octubre de 2017, Sophia se convirtió en el primer robot en recibir la nacionalidad de un país, concretamente de Arabia Saudí.

Las implicaciones de este acontecimiento van mucho más allá de la tecnología, abriendo nuevos debates y reflexiones sobre la nacionalidad, el derecho y la noción de humanidad. ¿Qué supone para un robot como Sophia tener una nacionalidad? ¿Puede, por lo tanto, votar o presentarse a las elecciones de su país? ¿Debe pagar impuestos o podría casarse con otra persona o robot? ¿Qué supondría la desconexión de Sophia en términos legales?

Estas preguntas, que hace no mucho parecían propias de la ciencia ficción, hoy tienen más importancia que nunca.

/ 11. Bibliografía

Revista de Robots (2021). *Robótica. Qué es la robótica y para qué sirve.* Disponible en: https://revistaderobots.com/robots-y-robotica/que-es-la-robotica/

Blog de Ingeniería. *Qué es la robótica y cuáles son sus principales usos.* Disponible en: https://fi.ort.edu.uy/blog/que-es-la-robotica-y-cuales-son-sus-usos

IAT. *Inteligencia Artificial y Robótica: el binomio de futuro.* Disponible en: https://iat.es/tecnologias/inteligencia-artificial/robotica/

MEDIAO